PRIMO COMPITINO DI BASI DI DATI - VERSIONE B
A.A. 2023/2024

Esercizio 1. Si consideri lo schema di basi di dati definito di seguito (in cui i nomi degli attributi sono autoesplicativi), relativo ad una porzione di BD per la gestione dell'evento *Umbria JAZZ 2023*:

- ORCHESTRA(CodiceO, Nome, Stato, Direttore)
- ARTISTA(CodiceA, Nome, Stato, Strumento, Orchestra), dove l'attributo Orchestra e' NULL se l'artista e' un solista.
- LUOGO(CodiceL, Nome, Indirizzo, Tipo) , dove l'attributo Tipo puo' assumere uno dei seguenti valori: piazza, giardino, esercizio commerciale, teatro, arena.
- ESIBIZIONE_ORCHESTRA(Orchestra, CodLuogo, Data, Ora, PrezzoBiglietto), dove l'attributo PrezzoBiglietto assume valore NULL se l'esibizione e' gratuita.
- ESIBIZIONE_SOLISTA(Artista, CodLuogo, Data, Ora, PrezzoBiglietto), dove l'attributo PrezzoBiglietto assume valore NULL se l'esibizione e' gratuita.

Si definisca uno script SQL per la generazione e la popolazione di uno schema *UmbriaJazz2023* , definendo i vincoli di chiave primaria, chiavi esterne e le relative politiche di reazione alle operazioni di inserimento/modifica/cancellazione.

Esercizio 2. Si formulino delle interrogazioni in algebra relazionale che consentano di:

(2.1) Determinare le orchestre che non eseguono alcun concerto in Piazza IV Novembre.
(2.2) Elencare i solisti che si esibiscono almeno una volta ai Giardini Carducci oppure in Piazza IV Novembre.
(2.3) Determinare le orchestre che propongono i concerti meno costosi di Umbria Jazz.
(2.4) Determinare i solisti che si esibiscono sempre in concerti gratuiti ad Umbria Jazz.
(2.5) Determinare i solisti che si esibiscono almeno una volta in ogni piazza adibita ad UmbriaJazz.

Esercizio 3. Riformulare in calcolo relazionale le ultime due interrogazioni dell'esrcizio precedente